

Relatório de Laboratório Digital A - PCS3335

Experiência 1

Alunos: Rafael Hipólito Rodrigues - N.USP: 14604308

Joao... - N.USP: ...

Turma 3 - Bancada A6

Professor: Bruno de Carvalho Albertini

12/03/2025

Execução

Elaboração da entidade que recebe um número binário de 10 bits das chaves e exibe o número em hexadecimal nos 6 displays de 7 segmentos de forma palíndroma.

Diagrama RTL

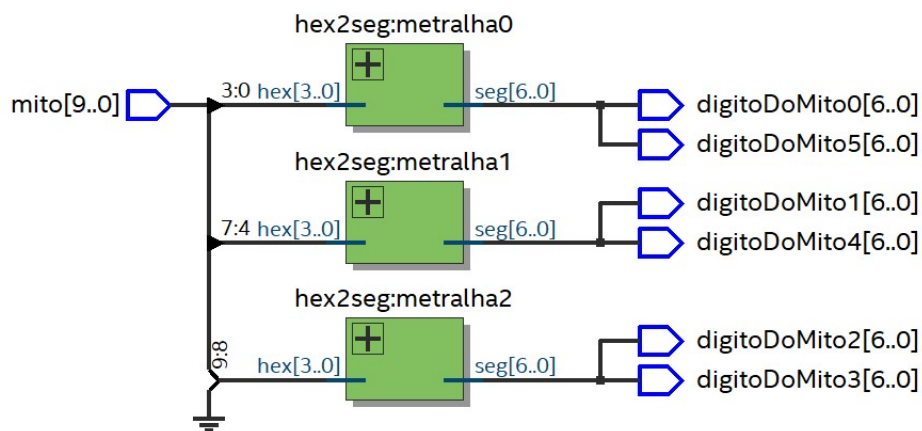


Figure 1: Diagrama RTL da entidade bolsonaroPresidente2028

Testes

- Valor em binário das chaves: 00 0000 0000
Valor hexadecimal nos displays esperado: 000000
Valor hexadecimal nos displays obtido: 000000
- Valor em binário das chaves: 00 0000 0001
Valor hexadecimal nos displays esperado: 100001
Valor hexadecimal nos displays obtido: 100001

- Valor em binário das chaves: 00 0000 0010
Valor hexadecimal nos displays esperado: 200002
Valor hexadecimal nos displays obtido: 200002
- Valor em binário das chaves: 00 0000 1111
Valor hexadecimal nos displays esperado: F0000F
Valor hexadecimal nos displays obtido: F0000F
- Valor em binário das chaves: 00 0001 0000
Valor hexadecimal nos displays esperado: F1001F
Valor hexadecimal nos displays obtido: F1001F
- Valor em binário das chaves: 00 1111 1111
Valor hexadecimal nos displays esperado: FF00FF
Valor hexadecimal nos displays obtido: FF00FF
- Valor em binário das chaves: 01 0000 0000
Valor hexadecimal nos displays esperado: FF11FF
Valor hexadecimal nos displays obtido: FF11FF
- Valor em binário das chaves: 11 1111 1111
Valor hexadecimal nos displays esperado: FF33FF
Valor hexadecimal nos displays obtido: FF33FF

Desafio

Elaboração de uma entidade que recebe um número binário de 7 bits das chaves e exibe o correspondente ASCII em um display de 7 segmentos.

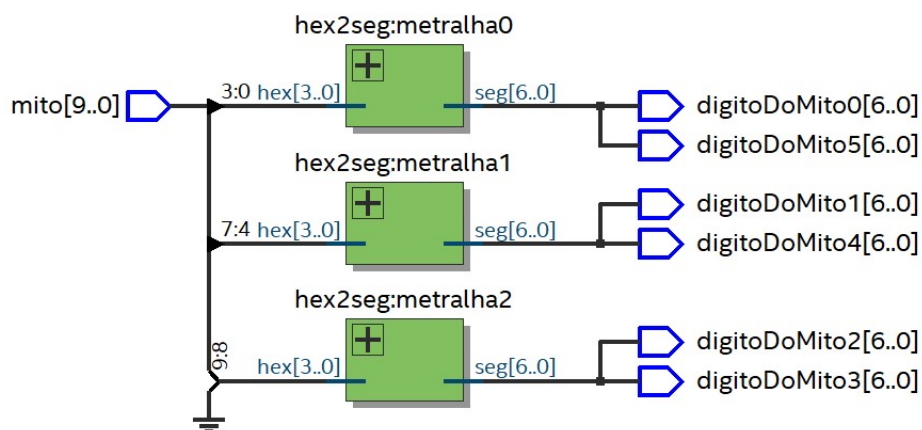


Figure 2: Diagrama RTL da entidade `bolsonaroPresidente2028`